

ТЕМА 9. ИНТЕРФЕЙСЫ И НАСЛЕДОВАНИЕ

Определить иерархию классов в соответствии с вариантом. Классы должны содержать конструкторы (с параметрами и без), статический конструктор, свойства `get`, `set`, переопределение методов (`override`) в производных классах. Создать в одном из классов статический метод вывода количества объектов и статическое поле – номер объекта. В проекте должны быть или интерфейс (при множественном наследовании), или абстрактный класс (при единичном наследовании). В методах класса для работы с аргументами используйте `ref` - и `out`-параметры. При возникновении ошибок должны выбрасываться исключения. Выполните обработку исключений, используя `try`, `catch` и `finally`. Создайте бесплодный класс, указанный в варианте.

Напишите демонстрационную программу, в которой создаются объекты различных классов и добавляются в коллекцию из пространства имен `System.Collections`.

Вариант 1. Классы – человек, абитуриент, студент, преподаватель, зав. кафедрой ИТ (бесплодный)

Вариант 2. Классы – растение, дерево, цветок, роза, *kellie* (бесплодный)

Вариант 3. Классы – кадры, рабочий, инженер, администрация, зам. ген. директора (бесплодный)

Вариант 4. Классы – университет, факультет, группа, подгруппа, факультет ФМИАТ (бесплодный)

Вариант 5. Классы – печатное издание, журнал, книга, учебник, журнал «ИТ-технологии» (бесплодный)

Вариант 6. Классы – млекопитающие, парнокопытные, птицы, животное, горный волк (бесплодный)

Вариант 7. Классы – место, область, город, деревня, Ульяновск (бесплодный)

Вариант 8. Классы – товар, радиотовары, продукт, хлебный продукт, транзистор, бритва (бесплодный)

Вариант 9. Классы – тест, экзамен, выпускной экзамен, испытание, ООП-экзамен (бесплодный)

Вариант 10. Классы – республика, монархия, королевство, государство, РФ (бесплодный)